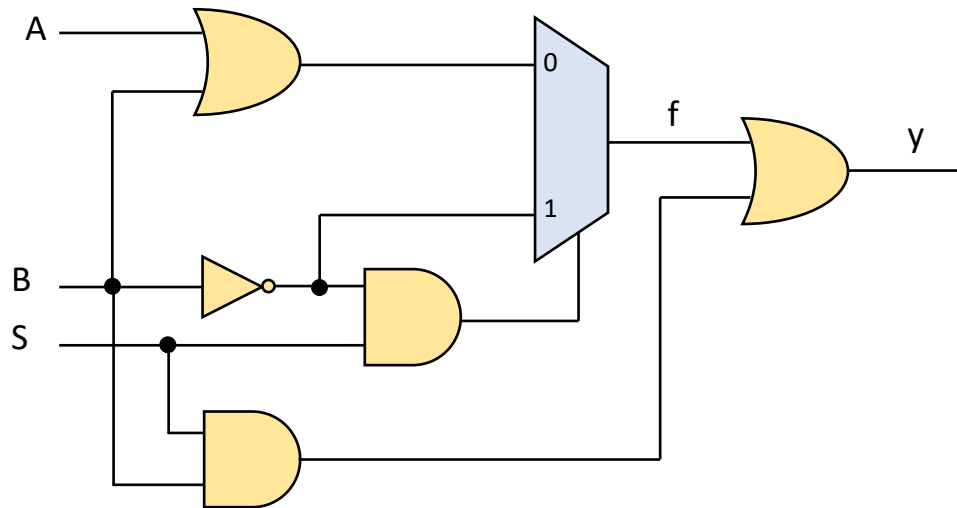


Esame di Fondamenti di Elettronica Digitale, Reti Logiche

13 gennaio 2026

Domande di teoria: rispondere a tutte le domande

Progetto: sviluppare la macchina a stati e completare il diagramma temporale



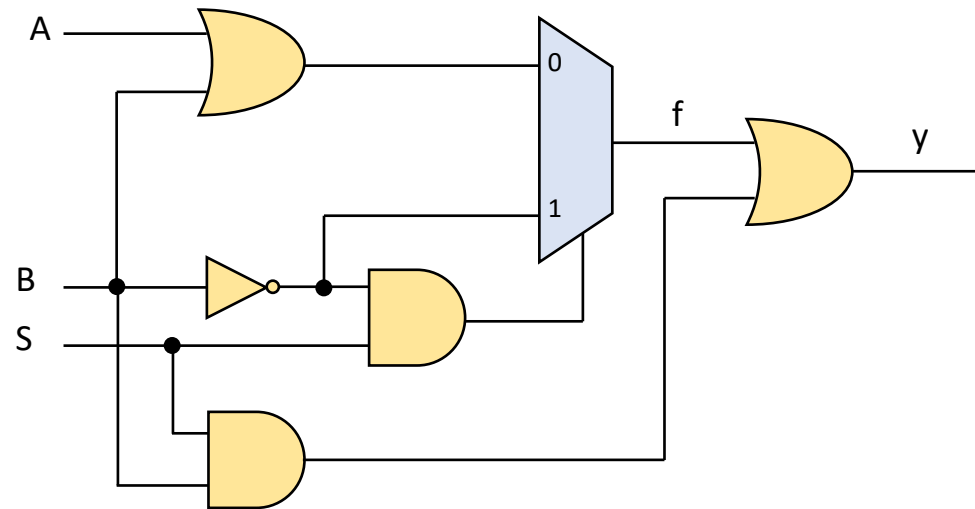
1. Logica combinatoria (5 pts)

Si consideri la rete combinatoria mostrata in figura.

1. Si determini la **tabella di verità** dell'uscita del multiplexer f in funzione degli ingressi A, B ed S
2. Si **minimizzi** la funzione f utilizzando la prima forma canonica (somma di prodotti) tramite le mappe di Karnaugh. Si indichino in particolare gli implicant primari **essenziali**.
3. Si determini **algebricamente** la **funzione minima di y** usando il risultato precedente

A	B	S	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Tabella della verità



Mappa di Karnaugh

S/AB	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	1	1

$$f = A + B + S$$

Tutti gli implicant primari sono essenziali perché coprono ciascuno un 1 non coperto da altri implicant primari

Per calcolare y , seguire una delle seguenti due strade:

$$y = f + BS = A + B + S + BS = A + B + S(1 + B) = A + B + S$$

$$y = f + BS = A + B + S + BS = A + B(1 + S) + S = A + B + S$$

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity exam is port (  
    clk, rst : in std_logic;  
    A, B, C : in std_logic;  
    S, P     : out std_logic  
);  
end exam;
```

```
architecture rtl of exam is  
    signal Q: std_logic_vector(3 downto 0);  
    signal X: std_logic;  
begin
```

```
    X <= A and B;  
    P <= Q(2) and Q(3);
```

```
    process ( C, Q ) begin  
        if ( C = '1' ) then  
            S <= Q(0);  
        else  
            S <= Q(1);  
        end if;  
    end process;
```

```
    process ( clk, rst ) begin  
        if ( rst = '0' ) then  
            Q <= "0000";  
        elsif ( rising_edge(clk) ) then  
            Q(0) <= B;  
            Q(1) <= X;  
            Q(2) <= A or Q(1);  
            Q(3) <= Q(2);  
        end if;  
    end process;
```

```
end rtl;
```

2. Codice VHDL (4 pts)

Si consideri il codice VHDL mostrato in figura.

1. Indicare se il circuito descritto è un circuito combinatorio oppure sequenziale. Giustificare la risposta.
2. Disegnare il circuito che implementa il modello VHDL proposto.

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity exam is port (  
    clk, rst : in std_logic;  
    A, B, C : in std_logic;  
    S, P : out std_logic;  
);  
end exam;
```

```
architecture rtl of exam is  
    signal Q: std_logic_vector(3 downto 0);  
    signal X: std_logic;  
begin
```

```
    X <= A and B;  
    P <= Q(2) and Q(3);
```

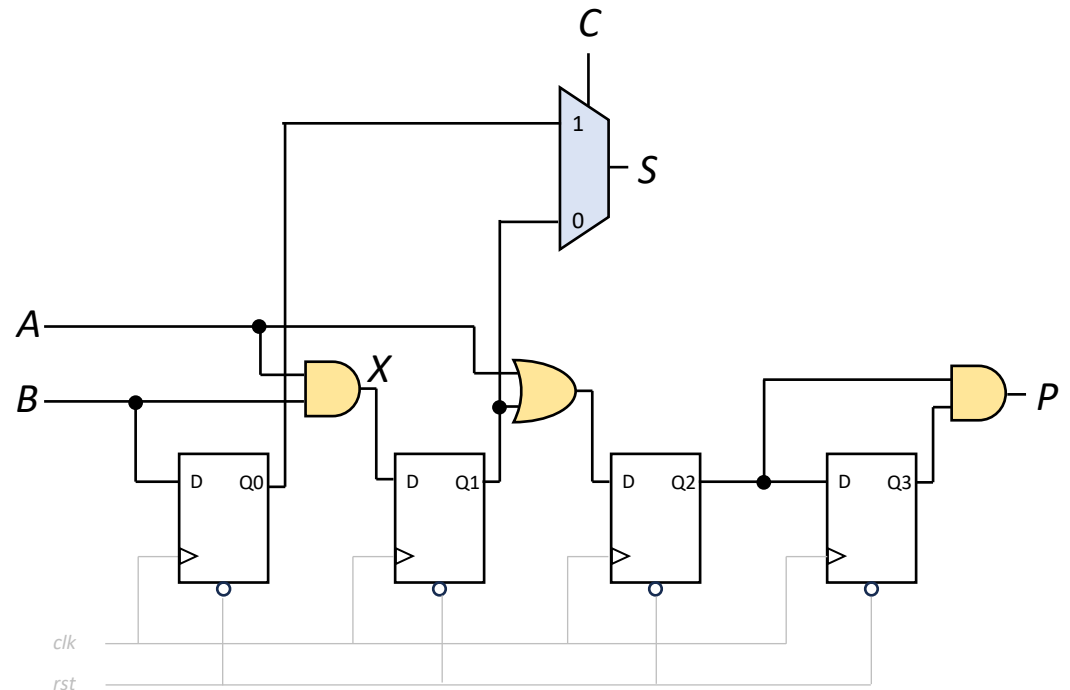
```
    process ( C, Q ) begin  
        if ( C = '1' ) then  
            S <= Q(0);  
        else  
            S <= Q(1);  
        end if;  
    end process;
```

```
    process ( clk, rst ) begin  
        if ( rst = '0' ) then  
            Q <= "0000";  
        elsif ( rising_edge(clk) ) then  
            Q(0) <= B;  
            Q(1) <= X;  
            Q(2) <= A or Q(1);  
            Q(3) <= Q(2);  
        end if;  
    end process;
```

```
end rtl;
```

2. Codice VHDL (4 pts)

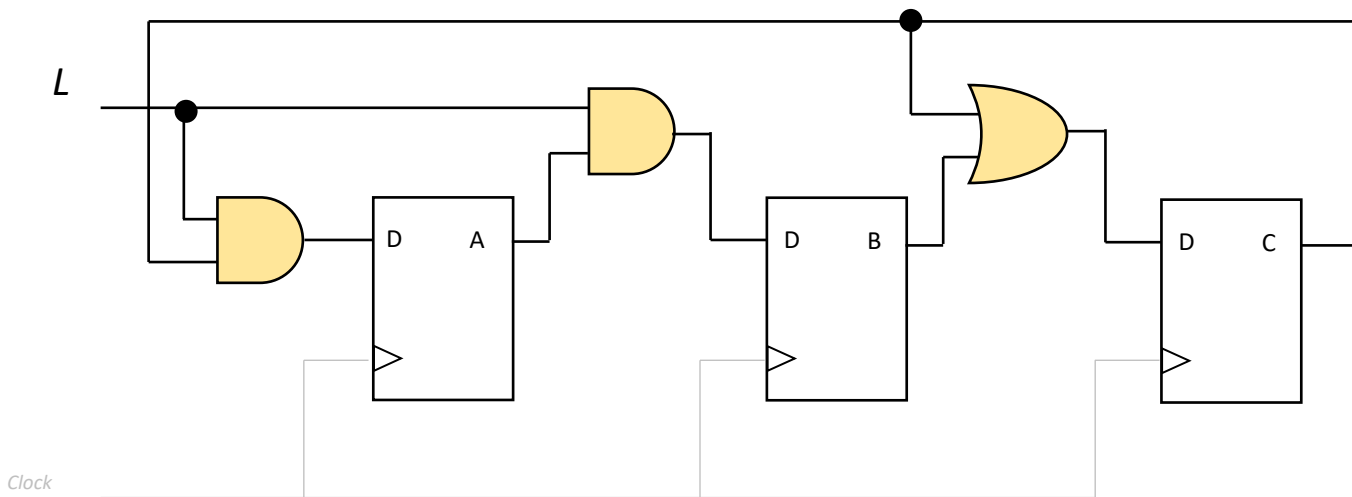
1. Il circuito è sequenziale perché include un registro a 4 bit con reset asincrono attivo basso, che viene aggiornato al fronte del segnale **clk**
2. Di seguito lo schematico del circuito



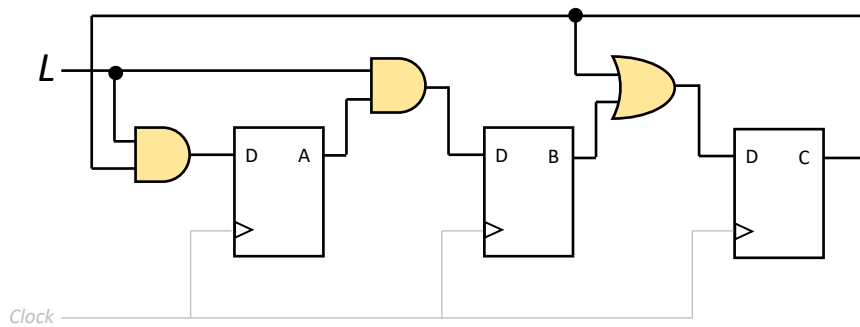
3. Analisi circuito sequenziale (5 pts)

Si consideri il circuito sequenziale mostrato in figura, costituito da un ingresso **L**, tre flip flop di tipo **D edge triggered** e dalla relativa logica combinatoria di calcolo dello stato futuro.

- Si derivi il **diagramma a stati** supponendo che lo stato iniziale sia **A = 1**, **B = 1**, **C = 1**.
- Si mostri la **tabella della verità** del calcolo dello stato futuro limitatamente agli stati raggiungibili dalla macchina.



circuito sequenziale da analizzare



A	B	C	L	A+	B+	C+
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1	1

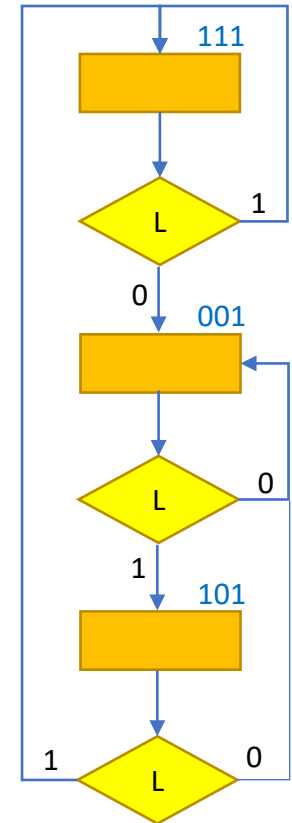
Analisi circuito sequenziale

Dal circuito osserviamo che

$$A_{+1} = LC \quad B_{+1} = LA \quad C_{+1} = B + C$$

Dalle espressioni, partendo dallo stato 111, si ottiene la MSF mostrata in figura. Dalle stesse o dalla MSF ricaviamo allora la tabella della verità per il calcolo dello stato futuro mostrata a fianco (in due diverse versioni). Si noti come la variabile C rimanga sempre a 1.

A	B	C	L	A+	B+	C+
1	1	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1

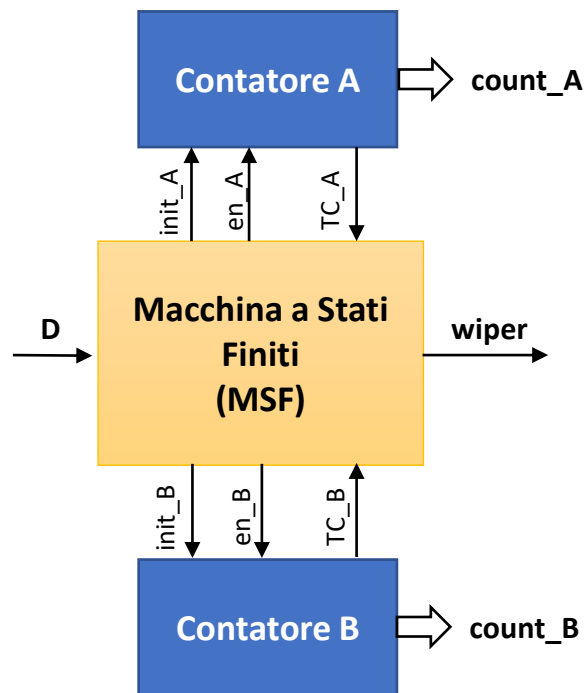


4. Progetto

Si richiede di

- (12 pts) Progettare la macchina a stati finiti mostrando e *commentando* il diagramma degli stati
- (4 pts) Completare il diagramma temporale allegato

Controllo tergicristalli



Sensore di pioggia

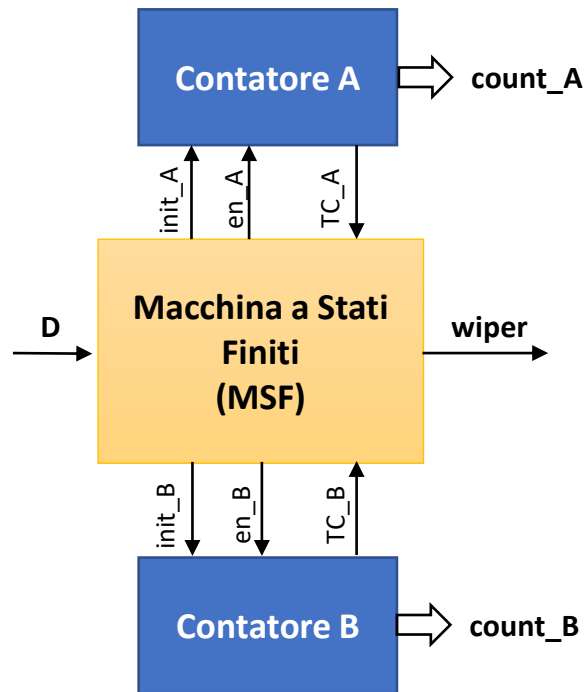
Si vuole progettare un sistema di controllo dei tergicristalli di una automobile. Il sistema utilizza un sensore di pioggia per azionare in automatico i tergicristalli in caso di pioggia. In particolare, il sistema deve attivare i tergicristalli quando un certo numero di gocce arrivano al sensore ravvicinate nel tempo.

Il sensore di pioggia genera alla sua uscita **D** un impulso ogni qualvolta una goccia incide sulla sua area. Si assuma che **D** sia sincrono con il clock e che ogni goccia produca un impulso lungo un ciclo di clock. Due gocce possono arrivare in cicli adiacenti, o essere separate da diversi cicli di clock. Il sistema è poi costituito da una macchina a stati (da progettare) e da due contatori. Il contatore **A** viene utilizzato per contare il numero di volte che due gocce vengono rilevate ravvicinate nel tempo. Il contatore **B** viene invece operato come un timer per misurare l'intervallo di tempo fra due gocce successive. L'uscita **wiper** della MSF viene usata per comandare i tergicristalli.

Funzionamento

La MSF, tramite il contatore **B**, verifica che la distanza temporale tra due gocce (identificate da **D** = 1) sia o no inferiore ad un determinato tempo. La durata temporale limite è identificata dal raggiungimento del fondo scala di **B**, e quindi dall'attivazione del terminal count **TC_B**. Il contatore, se mantenuto attivo tramite il segnale di count enable (**en_B**), riprende a contare da 0, pertanto il terminal count resterà attivo per un solo ciclo di clock. I tergicristalli devono essere attivati (**wiper** = 1) se si rilevano un numero sufficiente di gocce consecutive ciascuna distante dalla precedente per un tempo inferiore al tempo limite dettato da B. Per tenere traccia del numero di gocce, si faccia uso del contatore **A**. L'attivazione del suo terminal count **TC_A** indica il raggiungimento del "numero sufficiente". Attenzione che ogni goccia conta come successiva a quella che precede, e come precedente a quella che segue.

Una volta attivati, i tergicristalli devono essere mantenuti attivi fin tanto che, per un numero di volte indicato dal contatore **A**, il contatore **B** conta da 0 a fondo scala senza che venga rilevata alcuna goccia. A questo punto il sistema riprende dall'inizio.



Indicatore di intensità della pioggia (extra point)

Il valore dei contatori non viene utilizzato nel funzionamento di base. Si illustri un possibile circuito per calcolare un indice **rain_idx** di intensità della pioggia che faccia uso del valore **count_B**. Tale indice può essere implementato calcolando una media mobile esponenziale. In particolare, il valore dell'indice dopo la goccia *i*-esima può essere calcolato come il valore dell'indice precedente mediato con il valore corrente del contatore:

$$\text{rain_idx}(i) = 0.5 \text{ rain_idx}(i - 1) + 0.5 \text{ count_B}$$

Con questa formulazione, la pioggia è tanto più intensa quanto più è basso il valore dell'indice, ed è sostanzialmente assente quando esso raggiunge il valore del fondo scala del contatore.

Si proponga un circuito che realizzi questa funzione (si faccia uso di un registro accumulatore e dei necessari operatori aritmetici), indicando i segnali di controllo necessari dalla macchina a stati e aggiornando la MSF per gestirli.

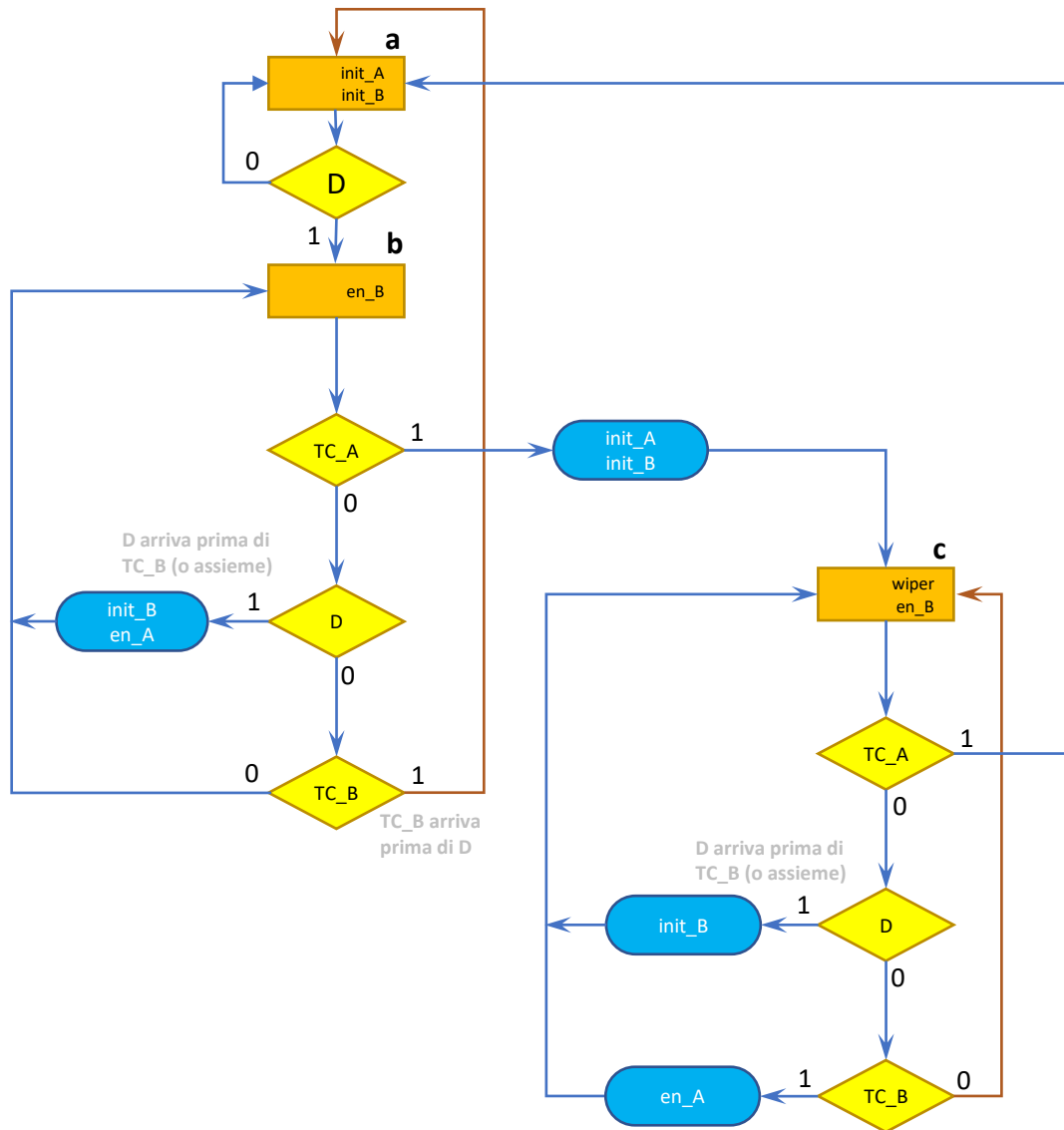
Dettagli sui componenti

Contatori

- Il contatore si comporta come una macchina di Moore, tutti i segnali di ingresso sono sincroni
- **init**: azzera il valore del contatore
- **en**: incrementa il contatore di 1
- **TC**: attivo quando il contatore contiene il valore massimo

Progetto

- (12 pts) **Si progetti la macchina a stati** seguendo le indicazioni relative al funzionamento, e si proponga un circuito per l'indice di intensità. Si commenti a parole il funzionamento della MSF.
- (4 pts) **Completare il diagramma temporale.** Si assuma che entrambi i contatori siano a 2 bit. Si abbia cura di indicare lo stato.



Commento

Una difficoltà consiste nel dover considerare il valore del segnale D per tutti i cicli di clock, dovendo attivare diversi segnali di controllo in varie situazioni. Risulta quindi conveniente sviluppare una macchina di Mealy, anche considerato il fatto che l'ingresso è sincrono con il clock.

Lo stato **a** attende la prima goccia, inizializzando i contatori.

Quando comincia a piovere si entra in **b**. Da questo stato verifichiamo diverse condizioni:

- Se il contatore **B** arriva al fondo scala, prevediamo di incrementare **A**. Verifichiamo quindi se questo sia arrivato a fondo scala (**TC_A**). In tal caso, occorre accendere i tergicristalli, passando nello stato **c**. Nella transizione, si inizializzano anche i contatori.
- Si osserva **D**. Se è attivo significa che è arrivata una goccia, prima o insieme al fondo scala di **B**. In entrambi i casi si reputa la goccia arrivata in tempo, si resetta il contatore **B** (si assume che se **init_B** e **en_B** sono entrambi attivi il contatore si resetti, alternativamnte occorre disabilitare **en_B** nell'uscita condizionata), e si incrementa il valore di **A** con **en_A**.
- Se **D** non è attivo, si verifica se **B** è arrivato a fondo scala. Se sì, significa che non sono arrivate gocce durante il ciclo, e si ritorna all'inizio. Altrimenti si continua semplicemente a contare.

Lo stato **c** segue una logica simile. Oltre a **wiper**, si abilita sempre il contatore **B** al conteggio, salvo resettarlo all'arrivo di una goccia. Quindi:

- Come prima, si guarda se **TC_A** è attivo, nel qual caso si torna all'inizio.
- Si osserva **D**. Se arriva una goccia si resetta **B**. Le specifiche sono ambigue: non si dice se in questo caso occorre anche resettare **A**. Decidiamo di non farlo.
- Se invece non ci sono gocce, se **B** non è ancora arrivato al fondo scala si continua a contare, altrimenti si incrementa il contatore **A**.

Sarebbe possibile anche una implementazione come macchina di Moore. In tal caso avremo bisogno di stati al posto delle uscite condizionate. In uscita da tali stati occorre verificare di nuovo le condizioni sui vari segnali di ingresso e di stato ed agire in modo opportuno.

Nome e matricola:

